

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

MATHEUS HENRIQUE DA ROCHA MAGALHÃES

**Ferramenta de Modelagem
de Banco de Dados:
BrModelo**

**CAMPOS DO JORDÃO
2026**

Matheus Henrique da Rocha Magalhães

Ferramenta de Modelagem de Banco de Dados: BrModelo

Pesquisa introdutória à ferramenta de
modelagem de banco de dados
“BrModelo”, Disciplina Banco de dados 1,
2º semestre do curso de Tecnologia em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Professor: Paulo Giovani de Faria Zeferino

CAMPOS DO JORDÃO
2026

RESUMO

Este trabalho apresenta uma pesquisa sobre o brModelo, ferramenta nacional gratuita e de código aberto voltada para o ensino de modelagem de dados relacionais. Criado em 2005, o software consolidou-se como referência acadêmica, oferecendo funcionalidades como criação de diagramas Entidade-Relacionamento, derivação automática de tabelas e exportação de código SQL. A pesquisa aborda seu histórico, evolução, principais recursos e aplicações acadêmicas, destacando sua relevância para a compreensão de conceitos como normalização e integridade referencial. Conclui-se que o brModelo contribui significativamente para a formação de profissionais na área de tecnologia da informação, reforçando a importância de soluções livres e acessíveis para o avanço da educação.

Palavras-chave: brModelo; Modelagem de Dados; Banco de Dados; Educação em Tecnologia.

1. Introdução

A modelagem de dados é um processo fundamental no desenvolvimento de sistemas de informação, pois assegura a organização, integridade e consistência das informações armazenadas em bancos de dados. No contexto acadêmico, ferramentas de apoio são essenciais para facilitar o aprendizado dos conceitos de modelagem conceitual e modelagem lógica. Nesse cenário, o brModelo surge como uma solução nacional, gratuita e de código aberto, criada em 2005, que se consolidou como referência no ensino de banco de dados.

2. Objetivos

Este trabalho tem como objetivos apresentar o histórico e evolução do brModelo, descrever suas principais funcionalidades, analisar sua importância no ensino de banco de dados e evidenciar sua contribuição para a formação acadêmica e profissional.

3. Fundamentação Teórica

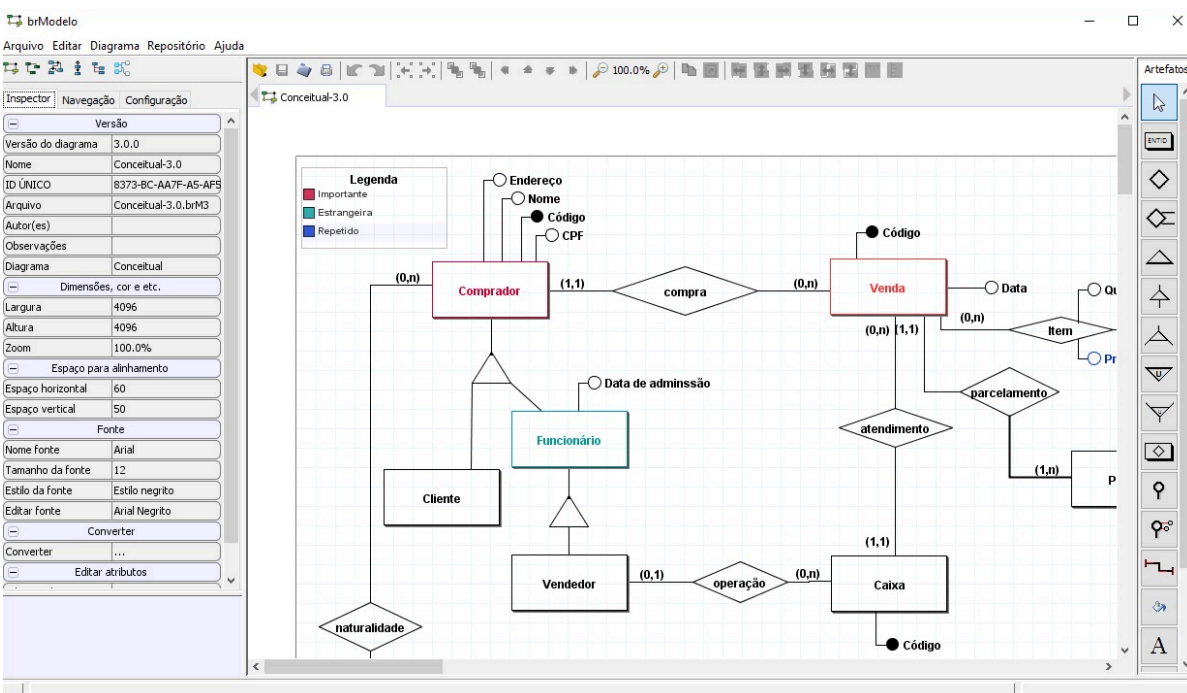
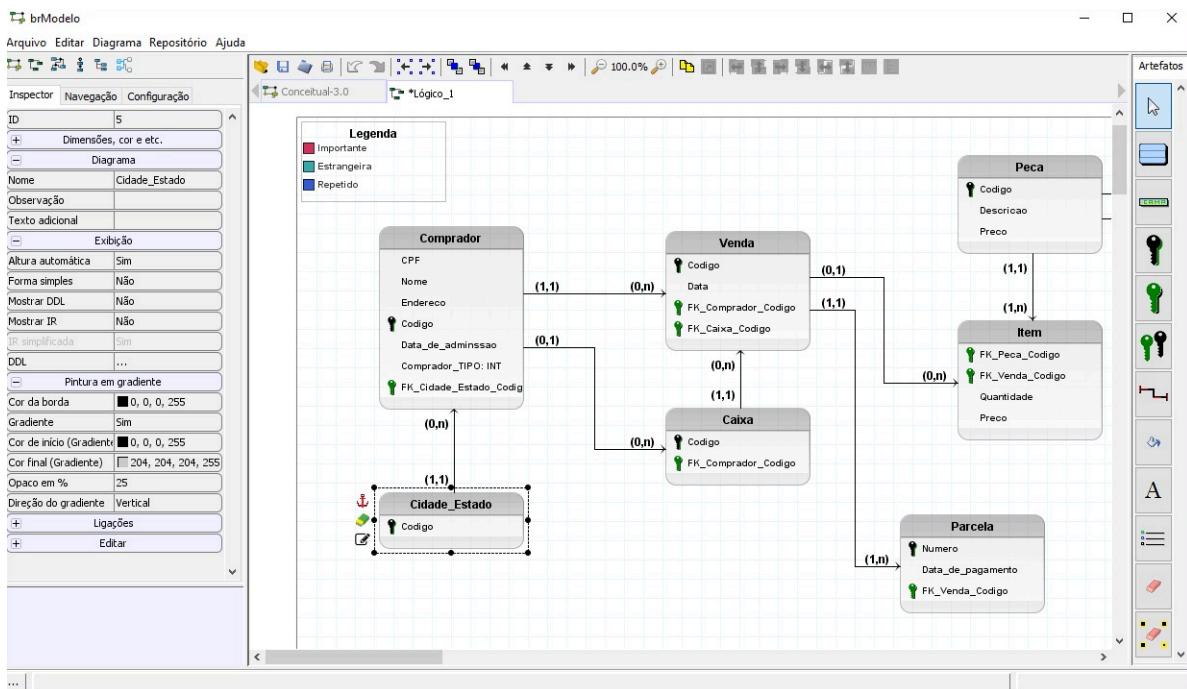
Segundo Heuser (2009), a modelagem de dados é dividida em duas etapas principais: a modelagem conceitual, que representa os dados de forma abstrata por meio de diagramas Entidade-Relacionamento (ER), e a modelagem lógica, que traduz o modelo conceitual em estruturas de tabelas, atributos e relacionamentos prontos para implementação em Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBDs). Essas etapas garantem que os sistemas reflitam corretamente as necessidades do negócio e mantenham a integridade dos dados.

4. Importância do Estudo

O estudo do brModelo é relevante porque contribui para a formação de profissionais capazes de projetar sistemas robustos e escaláveis. Além disso, por ser uma ferramenta livre e acessível, promove a democratização do conhecimento e reforça a importância de soluções abertas para o avanço da educação em tecnologia.

5. Funcionalidades

Entre os diagramas gerados pelo brModelo, destacam-se os **diagramas Entidade-Relacionamento**, que representam entidades, atributos e relacionamentos de forma visual e clara. A ferramenta também permite a derivação automática de tabelas e a exportação de código SQL, tornando o processo de aprendizado mais prático e próximo da realidade de implementação em Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados.



6. Aplicações Acadêmicas

O brModelo é amplamente utilizado em disciplinas de Banco de Dados em cursos de graduação e pós-graduação. Ele facilita a compreensão de conceitos como normalização e integridade referencial, além de permitir que os alunos visualizem a transição entre modelos conceituais e lógicos. Dessa forma, contribui para a formação de profissionais capazes de projetar sistemas robustos e escaláveis.

7. Conclusão

Conclui-se que o brModelo é uma ferramenta essencial para o ensino de modelagem de dados relacionais. Sua utilização em ambientes acadêmicos facilita a compreensão de conceitos fundamentais e contribui para a formação de profissionais qualificados na área de tecnologia da informação. A continuidade de seu uso e desenvolvimento reforça a importância de ferramentas livres e acessíveis para o avanço da educação e da prática em sistemas de informação.

Referências

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de Banco de Dados. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.

HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de Banco de Dados. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

DATE, Christopher J. Introdução a Sistemas de Banco de Dados. Rio de Janeiro: Campus, 2004. ROB, Peter; CORONEL, Carlos. Sistemas de Banco de Dados: Projeto, Implementação e Administração. São Paulo: Cengage Learning, 2010. MELLO, Ronaldo dos Santos; colaboradores. brModelo – Ferramenta de Ensino: Modelagem de Dados (MER). UFSC/UNIVAG, 2005. Disponível em: <<https://www.brmodelo.com>>. Acesso em: 16 maio 2026.